Probabilidade Computacional – G1

Nome:_____ Matrícula: _____Máquina:_____

Você recebeu uma Prova formada por **5 questões**. O exercício é individual, tem duração de **uma hora e quarenta minutos**, e todas as atividades relacionadas à solução do exercício proposto devem ser realizadas, respeitando-se o código de ética do CTC disponível na plataforma EAD, e devem incluir o que se descreve a seguir: a implementação do exercício (em Python ou em R), devendo ser entregue um único arquivo nomeado "INF1036_MATRICULA" para cada linguagem, substituindo o texto "MATRICULA" pelo número da sua matrícula; a documentação no próprio arquivo que contém o código.

As Questões 1 e 2 devem ser entregues na folha de prova, com exceção do item (d). Para as demais questões você poderá escolher entre Python e R, mas obrigatoriamente deverá utilizar as duas linguagens na prova. Quando necessário, utilize como semente o valor 123.

1) Considere os seguintes conjuntos e probabilidades:

- A, B, C e $D \subseteq S$, com S sendo um espaço amostral e $P(S) = 1$.
- $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}4$, $P(C) = 0{,}2$, $P(D) = d \in (0,1)$.
- $P(A \cap B) = 0{,}2$.
- $A \cap C = \emptyset$ e $B \cap C = \emptyset$.

Assinale com $\boldsymbol{V}$ ou com $\boldsymbol{F}$ as seguintes afirmações: (1,2 pontos)

a) ( ) $P(A \cup B) = 0{,}7$

b) ( ) $P(A) = P(A|D)P(D) + P(A|D^c)P(D^c)$

c) ( ) $P(A \cup B \cup C) = 0{,}8$

d) ( ) $P(B|A) = 0{,}5$

e) ( ) $P(A \cup C) = P(A) + P(C)$

f) ( ) Se $P(A|D) = P(A)$, então A e D são independentes

2) Para os itens abaixo, faça o que é pedido: (2,3 pontos)

a) Em um sistema de transporte automatizado de uma fábrica inteligente, existem 9 estações organizadas em um anel de distribuição contínua. Entre essas estações, 3 são centrais para o fluxo de produção (A, B e C) e precisam ser instaladas em posições consecutivas ao longo do anel, garantindo que a estação B fique sempre localizada entre A e C no trajeto. Considere que rotações do anel não geram configurações distintas (ou seja, apenas a posição relativa importa). De quantas formas diferentes é possível organizar as 9 estações sob essas condições? (0,5 pontos)

b) Em uma empresa de tecnologia, há 7 engenheiros de software e 3 cientistas de dados. Para formar um comitê técnico de 5 pessoas responsável por revisar a arquitetura de um novo sistema, é obrigatório que o comitê tenha pelo menos 2 cientistas de dados. De quantas formas diferentes esse comitê pode ser formado, respeitando essa condição? (0,5 pontos)

c) Em um sistema de automação baseado em inteligência artificial, dois agentes autônomos operam de forma independente para tentar solucionar uma requisição crítica no sistema. O agente A consegue resolver corretamente a requisição com probabilidade $\frac{9}{10}$. O agente B consegue resolver corretamente a mesma requisição com probabilidade $\frac{4}{5}$, caso atue sobre ela. Assumindo independência entre os agentes, qual é a probabilidade de que pelo menos um dos agentes resolva corretamente a requisição? (0,5 pontos)

d) Um sistema de monitoramento de tráfego de rede analisa todas as conexões recebidas para identificar possíveis ataques. Sabe-se empiricamente que 2% de todas as conexões recebidas pelo servidor são, de fato, tentativas de intrusão (ataques maliciosos), enquanto as outras 98% são conexões legítimas de usuários. O sistema consegue identificar 98% das tentativas de intrusão reais (alertando o administrador). Infelizmente, o sistema também emite um alerta para 10% das conexões que são, na verdade, legítimas. Utilize simulação com uma população de **10.000** conexões para estimar a probabilidade: (0,8 pontos)

- De uma conexão que não gerou um alerta ser, de fato, uma conexão legítima.
- De uma conexão que gerou um alerta ser, de fato, uma tentativa de intrusão real.

3) Uma empresa de desenvolvimento de software está preparando uma proposta comercial para um sistema de grande porte com **4.500 Pontos de Função (PF)** não ajustados. Como o escopo do projeto ainda apresenta níveis variáveis de maturidade dos requisitos, a equipe realizou uma avaliação baseada em *Expert Judgment* (Julgamento Especializado) para definir as 14 características gerais do sistema, que recebem notas de **0 a 5**, e os parâmetros de produtividade. Sabe-se que o **Fator de Ajuste (FA)** é dado por:

$$FA = 0.65 + 0.01 \times Soma\ das\ 14\ características$$

e o total de **Pontos de Função** ajustado é dado por:

$$PF_{ajustado} = PF_{não-ajustado} \times FA$$

A incerteza sobre o projeto foi modelada com base em distribuições de probabilidade discretas para as características do sistema:

- **Distribuição de dados**: 2 (20%), 3 (60%), 4 (20%)
- **Requisitos de desempenho**: 3 (10%), 4 (70%), 5 (20%)
- **Reusabilidade**: 1 (10%), 2 (70%), 3 (20%)
- **Complexidade de processamento**: 2 (10%), 3 (60%), 4 (20%), 5 (10%)
- **Outras 10 características**: 1 (20%), 2 (60%), 3 (20%)

Além disso, há incerteza nos parâmetros de produtividade e custo:

- **Produtividade (h/PF)**: 4h (20%), 5h (70%), 6h (10%)
- **Custo por hora (R$)**: 80 (20%), 100 (60%), 120 (20%)

Utilize simulação (**10.000 execuções**) para avaliar o cenário de incerteza e apoiar a empresa na definição estratégica de orçamento e cronograma. Com base nos resultados, apresente: (2,0 pontos)

a) O valor médio esperado de $PF_{ajustado}$.

b) O tempo médio em semanas (40h/semana) para o desenvolvimento.

c) O custo médio do sistema.

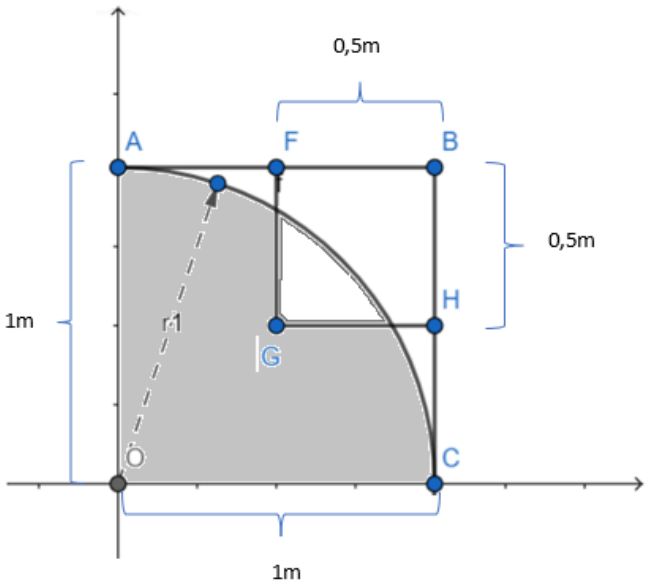
d) A probabilidade de o tempo ser menor que 400 semanas.

e) Um histograma da distribuição simulada dos custos (R$).

4) Na figura ao lado, a área cinza representa a base de uma peça que está sendo construída por um engenheiro.

Na figura, temos um quadrado de lado 1m, formado pelos pontos (O, A, B, C), um segundo quadrado de lado $0{,}5m$, formado pelos pontos (B, F, G, H) e um setor circular com ângulo central de 90º, raio r_1 de $1m$ e com ponto central em O.

A peça a ser construída consiste em um objeto sólido com a base cinza demarcada na figura e altura de $\boldsymbol{2m}$. Sabendo que, para construir a peça o engenheiro precisa comprar concreto usinado, e este custa **R$ 400,00** o metro cúbico, estime, por simulação, quanto ele irá gastar em reais? (1,5 pontos)



5) Em um campeonato, um programador é desafiado a criar um programa que simule o comportamento do Pac-Man em um labirinto simples com **11 linhas** e **11 colunas**. O objetivo é determinar a probabilidade do Pac-Man coletar toda as pastilhas (pontos) antes de ser capturado por um fantasma. A cada partida o Pac-Man começa no canto superior esquerdo (posição **[1, 1]**) e seu objetivo é coletar todas as **5 pastilhas** espalhadas aleatoriamente (duas pastilhas não podem ocupar o mesmo lugar) pelo labirinto. Existem **3 fantasmas** em movimento que começam em posições fixas (canto superior direito, canto inferior esquerdo, posição oposta ao Pac-Man **[11, 11]**) e patrulham o labirinto de maneira aleatória. Regras do Jogo: em cada passo, o Pac-Man pode se mover para uma das quatro direções (cima, baixo, esquerda ou direita, com a mesma probabilidade), desde que não ultrapasse os limites do labirinto; caso um movimento sorteado leve o Pac-Man para fora do labirinto **11 x 11**, o movimento é considerado inválido e um novo movimento deve ser sorteado até que o Pac-Man consiga se mover; pastilhas não podem ocupar a posição **[1, 1]**; Pac-Man coleta uma pastilha ao entrar na célula onde a pastilha está localizada; cada fantasma também se move aleatoriamente seguindo as mesmas regras de movimentação do Pac-Man; um fantasma pode ocupar a mesma célula de uma pastilha ou de outro fantasma; Pac-Man é capturado se um fantasma entrar na mesma célula em que Pac-Man está; a partida termina quando o Pac-Man coleta todas as pastilhas (prioridade sobre a captura do Pac-Man pelos fantasmas) ou é capturado por um fantasma. Usando simulação (**1.000 execuções**) estime a probabilidade de vitória do Pac-Man. (3,0 pontos)

6, Bônus sem ônus) Ajuste o movimento do Pac-Man (fantasmas devem manter sua forma de movimento já definida) no exercício anterior para que ele se movimente com a seguinte estratégia: (1,0 pontos)

- Para cada movimento válido (que não ultrapasse as bordas), ele calcula a distância de Manhattan para cada um dos fantasmas e seleciona a menor distância (o fantasma mais perigoso) para aquele movimento específico.
- A seguir, ele escolhe o movimento que maximiza as distâncias mínimas selecionadas (ou seja, escolhe o movimento que o deixa mais seguro em relação ao fantasma mais próximo).
- Em caso de empate entre movimentos, o desempate deve ser feito aleatoriamente.
- A distância de Manhattan calcula a distância percorrendo apenas movimentos ortogonais (horizontais e verticais), sem considerar diagonais sendo definida por:

$$d = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$$

Usando simulação (**1.000 execuções**) estime a probabilidade de vitória do Pac-Man.